

Instalación e importación de reto_2daw en MariaDB

Esta guía es reproducible para un servidor Ubuntu con MariaDB y un equipo cliente Windows. Sustituye **SERVIDOR**, **USUARIO_SSH** y las rutas por tus propios valores. No contiene contraseñas ni direcciones particulares. Los comandos de importación siguientes son instrucciones para ejecutar;

1. Revisar el SQL antes de empezar

Archivo local: **reto_2DAW_gestion_equipamiento.sql** (usa su ruta completa en los comandos).

ATENCIÓN: este archivo comienza con **DROP DATABASE IF EXISTS reto_2daw;**. Al ejecutarlo borra toda la base **reto_2daw** anterior: tablas, registros, disparadores y otros objetos que hubiera en ella. La restauración solo será posible si existe una copia previa. No es una actualización incremental. Requiere una cuenta administrativa capaz de eliminar y crear bases; un usuario SQL limitado a **reto_2daw.*** puede no servir. No lo ejecutes en una base con datos que quieras conservar sin hacer y comprobar primero la copia.

El script crea cuatro tablas en plural (**usuarios**, **ubicaciones**, **equipamientos**, **notificaciones**), tres disparadores y la ubicación inicial **Almacén**. Incluye **DELIMITER**, por lo que debe ejecutarse mediante el cliente **mariadb** (o una herramienta que entienda esa directiva), no pegándolo entero en un ejecutor SQL genérico.

2. Instalar MariaDB en Ubuntu (solo si no está instalado)

Conectarse por SSH y verificar el estado:

```
ssh USUARIO_SSH@SERVIDOR
command -v mariadb
systemctl is-active mariadb
```

Si falta, instalarlo:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server
sudo systemctl enable --now mariadb
mariadb --version
```

La autenticación SSH, **sudo** y la autenticación SQL son independientes. En una instalación Ubuntu habitual, **sudo mariadb** permite administrar la instancia local mediante el socket Unix; no equivale a una contraseña SQL reutilizable desde otro equipo.

3. Comprobar y respaldar la base anterior

En el servidor:

```
sudo mariadb -e "SHOW DATABASES LIKE 'reto_2daw';"
```

Si aparece y sus datos importan, crear una copia **antes** de lanzar el nuevo SQL:

```
sudo mariadb-dump --databases reto_2daw --routines --events --triggers >
"$HOME/reto_2daw_respaldo.sql"
sha256sum "$HOME/reto_2daw_respaldo.sql"
```

Comprueba que la copia se creó correctamente y guárdala también fuera del servidor. Para bases con escrituras simultáneas, planifica una ventana de mantenimiento y una estrategia de respaldo consistente; no presupongas que copiar un fichero basta. **Si no deseas sustituir la base existente, detente aquí** y adapta el SQL a una migración controlada.

4. Transferir y verificar el archivo

Desde PowerShell en Windows (sustituir la ruta local, el usuario y el servidor):

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 'C:\ruta\reto_2DAW_gestion equipamiento.sql'
scp 'C:\ruta\reto_2DAW_gestion equipamiento.sql'
USUARIO_SSH@SERVIDOR:~/reto_2DAW_gestion equipamiento.sql
ssh USUARIO_SSH@SERVIDOR
```

Ya dentro del servidor:

```
sha256sum "$HOME/reto_2DAW_gestion equipamiento.sql"
```

Compara ambos SHA-256: deben coincidir antes de importar. Si usas Git Bash, la ruta local puede escribirse como `C:/ruta/reto_2DAW_gestion equipamiento.sql`.

5. Importar (operación destructiva)

Solo tras aceptar la sustitución y comprobar el respaldo:

```
sudo mariadb --default-character-set=utf8mb4 <
"$HOME/reto_2DAW_gestion equipamiento.sql"
```

Comprueba que el comando termina sin errores y devuelve código `0` (`echo $?` inmediatamente después, en la misma sesión).

6. Verificar estructura y datos

En el servidor:

```
sudo mariadb -e "SHOW TABLES FROM reto_2daw; SELECT id_ubicacion, nombre FROM
reto_2daw.ubicaciones; SHOW TRIGGERS FROM reto_2daw;"
systemctl is-active mariadb
```

Resultado esperado: cuatro tablas con los nombres en plural indicados arriba, una fila **Almacén** en **ubicaciones** y los disparadores **trg equipamiento ubicacion inicial**, **trg notificacion solo user** y **trg notificacion no borrar realizada**. Comprueba que los comandos acaban sin error. El SQL no crea cuentas de usuario de la aplicación ni equipamientos o notificaciones de ejemplo.

7. Conexión a la base SQL desde otro equipo

El usuario SSH no obtiene acceso SQL automáticamente. Si quieres conectarte con el mismo nombre, crea una **cuenta MariaDB independiente**. Sustituye **USUARIO_SSH** por el nombre que usas al entrar por SSH, **IP_CLIENTE** por la IP del ordenador desde el que conectarás, y elige una contraseña SQL nueva (no reutilices la de SSH). Hazlo **después de importar** la base.

En la sesión SSH del servidor, abre la consola administrativa local:

```
sudo mariadb
```

Dentro de MariaDB, ejecuta estas sentencias, sustituyendo los marcadores (sin los signos < >):

```
CREATE USER 'USUARIO_SSH'@'IP_CLIENTE' IDENTIFIED BY 'CONTRASEÑA_SQL_NUEVA';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON reto_2daw.* TO 'USUARIO_SSH'@'IP_CLIENTE';
SHOW GRANTS FOR 'USUARIO_SSH'@'IP_CLIENTE';
EXIT;
```

Así la cuenta SQL solo podrá operar sobre los datos de **reto_2daw** desde ese equipo; no tendrá permisos de administración ni podrá ejecutar de nuevo el script que elimina la base. Ajusta los privilegios si la aplicación necesita operaciones adicionales. Si la cuenta ya existe, **CREATE USER** fallará: revisa sus permisos y origen antes de modificarla.

Para permitir conexiones remotas, comprueba en **/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf** el valor de **bind-address**: debe ser la IP LAN del servidor (o una interfaz apropiada), no **127.0.0.1**. Edita con **/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf** si hace falta, y reinicia con **sudo systemctl restart mariadb**. Si UFW está activo, permite solo el cliente: **sudo ufw allow from IP_CLIENTE to any port 3306 proto tcp**. Comprueba **sudo ufw status** y **ss -ltn** antes de probar. Evita exponer 3306 a Internet.

Desde el otro equipo, usando el cliente MariaDB/MySQL instalado, prueba:

```
mariadb -h SERVIDOR -P 3306 -u USUARIO_SSH -p reto_2daw
```

Introduce la contraseña SQL nueva cuando la pida y ejecuta `SELECT CURRENT_USER(); SHOW TABLES;` para verificar el acceso. En Windows, el ejecutable puede ser `C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe` en lugar de `mariadb`. Si MariaDB y la aplicación comparten servidor, es preferible conexión local y no abrir el puerto a la red.

8. Precauciones funcionales

Las reglas de rol ADMIN/USER descritas en los comentarios del SQL son principalmente responsabilidad de PHP. Los disparadores sí fuerzan ubicación inicial y ciertas condiciones de las notificaciones, pero no sustituyen autorización completa en la aplicación. No confundas `usuarios` (usuarios de la aplicación) con las cuentas SQL de MariaDB ni con usuarios SSH de Ubuntu.